

軟體品質與測試

第 2 章：錯與除錯 (Bugs, Clean Code, and Debugging)

授課教師：薛念林 教授

一夥程式設計師向皇上奏報：「比起去年，我們今年多修正了 50% 的 Bug。」 😊
皇上大怒：「你們犯了品質管制不良之罪，明年起不得再有任何 Bug！」 😡
當然啦，明年程式設計師再度奏報時，就完全不提 Bug 的事了 🙊
—— 取自溫伯格《軟體管理學》

本章重點導讀 (Key Highlights)

🕒 全面掌握缺陷因果鏈、Clean Code 防錯心法與契約防禦工程，打造堅不可摧的軟體體質。

🐛 臭蟲本質與除錯心法

- 2.1 臭蟲與錯誤：IEEE 因果鏈、規格缺陷與常見錯誤分類
- 2.2 整潔程式碼 (Clean Code)：大師心法、實務規範與防錯迷思
- 2.3 除錯思維與方法：科學除錯 5 步驟、命題邏輯與 AI SOP
- 2.4 除錯工具實務：條件斷點、例外斷點與動態求值

🛡️ 防禦架構與缺陷管理

- 2.5 防禦編程與契約：Meyer 契約三大法則、斷言 vs. 例外
- 2.6 缺陷管理 (BTS)：大樓的燈寓言、生命週期與 2x2 決策矩陣
- 2.7 綜合練習與實戰：因果辨析、邏輯排查與 MaxHeap 實作

2.1 臭蟲與錯誤 (Bugs & Faults)

「歷史上第一隻被實體記錄的電腦臭蟲，源於 1947 年貼在日記本上的一隻飛蛾。」

2.1.1 臭蟲的由來與 IEEE 610.12 定義

- 歷史淵源：

- 1947 年 9 月 9 日，Grace Murray Hopper 在 Harvard Mark II 繼電器中找到一隻飛蛾（Bug）。
- 飛蛾被貼在工作筆記本上：「*First actual case of bug being found*」，從此確立了 Bug 在電腦界的地位。

- IEEE 610.12 臭蟲四階段嚴密因果鏈：

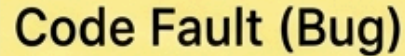
- 1. Human Mistake / Error (人類犯錯)：工程師心智失誤、誤解需求或打錯程式碼。
- 2. Code Fault / Defect / Bug (程式碼缺陷)：錯誤具體體現在產出物中（邏輯寫錯、邊界少等號）。
- 3. Internal Error State (內部錯誤狀態)：執行時記憶體或系統狀態出現不一致（計數器變負數）。
- 4. System Failure (系統對外失效)：系統對外可觀察行為偏離規格（拋出 500 Crash、ATM 吐錯金額）。

1. Mistake



Gibbrirish
ooeth...

2. Fault



Ha!
Wrong logic!
I live here
now!

3. Error State



Data integrity compromised!

Warning:
Negative value
encountered!

4. Failure



oops,
that
shouldn't
happen!

WHAT DID I DO?!
I JUST WANTED
TWENTY DOLLARS!

因果鏈關鍵定理與防錯原則

⚖️ 「沒有觀察到崩潰，不代表程式沒有錯。」—— 深入理解缺陷因果鏈，主動打破潛伏期。

⚖️ 因果鏈關鍵定理

- **定理一（缺陷潛伏性）**：系統中有 Fault，未必立即顯現為 Failure；罕見邊界分支與未存取狀態易形成長期潛伏
- **定理二（失效必有因）**：只要外部觀察到 Failure，系統內部必然歷經完整的因果狀態傳遞鏈
- **計算遮罩效應 (Masking)**：後續運算可能巧合覆蓋先前的錯誤狀態（如乘以 0），導致隱蔽 Bug 逃逸
- **狀態污染蔓延**：內部 Error State 若未被及時攔截，將隨時間污染資料庫與關聯微服務，終致雪崩

🛡️ SQA 品質防錯原則

- **拒絕表面綠燈假象**：跑過幾次 Happy Path 零報錯絕不等於零缺陷，必須針對非預期輸入進行破壞性測試
- **快速失敗原則 (Fail Fast)**：在 Error State 剛萌芽的瞬間拋出斷言或例外中斷，阻斷其演變為重大 Failure
- **建立可觀測性防線**：透過結構化日誌 (Structured Logging)、分散式追蹤與 APM，及早偵測內部亞健康狀態
- **追本溯源除錯根治**：除錯時絕不能僅在表象打補丁，必須循因果鏈逆向追查根本 Fault 並修正防禦盲點



概念核對問答 (CCQ 1)

問題：工程師在撰寫銀行轉帳演算法時，誤將手續費計算公式的減號寫成加號，並部署至伺服器。當天日常營運中，所有客戶轉帳金額均未達扣除手續費門檻，無任何客戶發現異常。依據 IEEE 軟體工程定義，此時系統狀態為何？

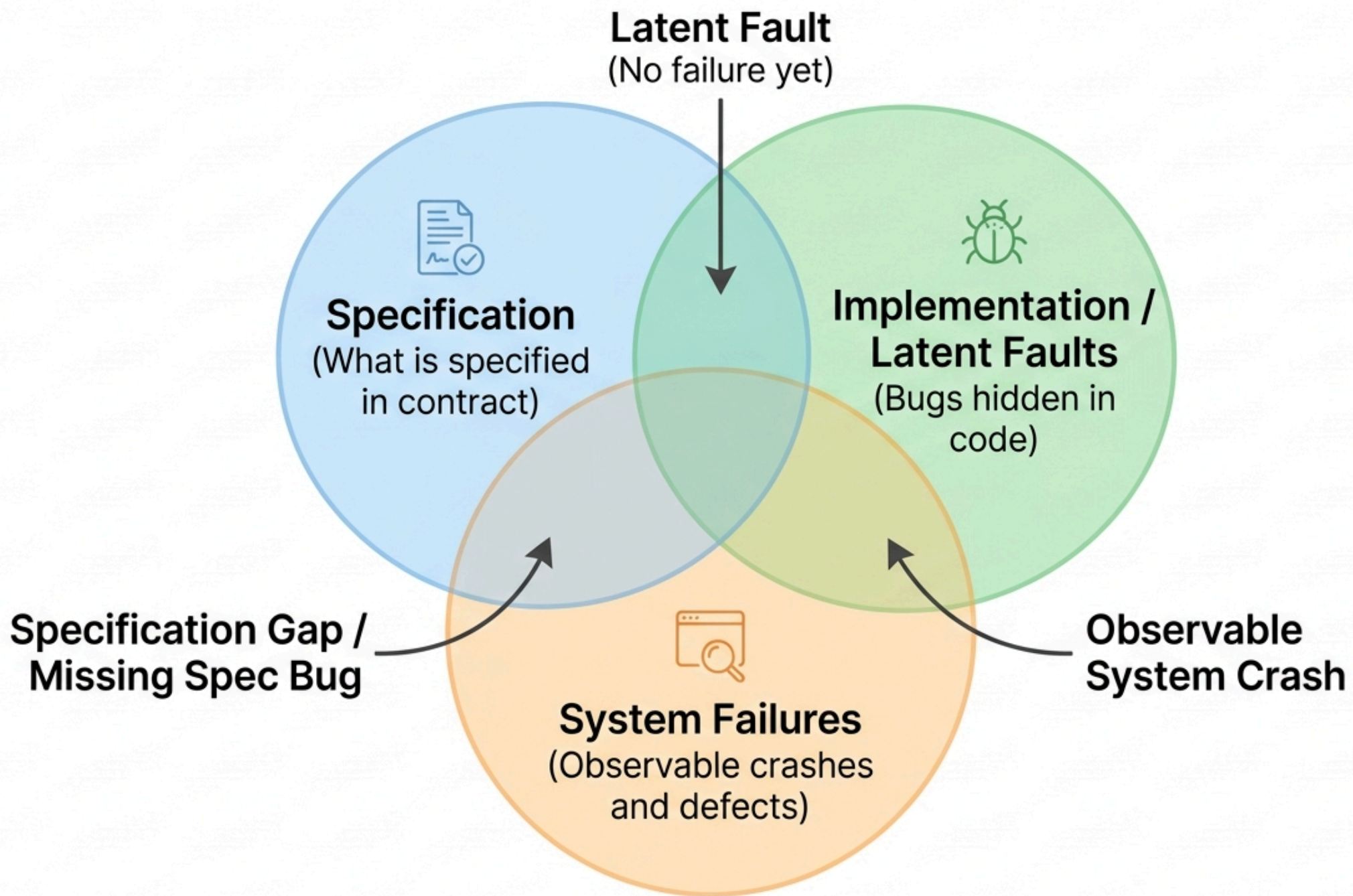
- A. 系統已發生失效 (Failure)
- B. 程式碼中存在缺陷 (Fault/Defect)，但尚未表現為系統失效 (Failure)
- C. 工程師並未犯錯 (Mistake)，因為系統正常運作
- D. 該程式碼完全符合軟體品質的正確性定義



[課堂互動]

2.1.2 規格導致的缺陷 (Specification Bugs)

- 「我前方沒有規格，錯誤在我身後形成。」
- 並非所有錯誤都是因為「寫錯程式碼」，很多時候是規格本身有問題 (Ambiguous or Missing Spec) :
 - 計算機 `5 / 2 = 2` (整數除法 vs 浮點除法?)
 - `1/3 * 3 = 0.999999` (浮點數精度限制)
 - 輸入 `88888888 * 88888888` 發生整數溢位顯示負數
 - 輸入 `1 / 0` 產生未攔截的 Crash
- 除法器規格的演進對比：
 - 規格一 (陽春)：使用者輸入被除數與除數，顯示小數點後兩位結果。
 - 規格二 (模糊)：使用者不得輸入除數為 0。(缺點：未規範輸入 0 時如何處置)
 - 規格三 (優良契約)：除數若為 0，系統應清除結果並回傳 HTTP 400 與友善錯誤訊息「除數不得為零」。



規格缺陷與防禦性工程素養

「規格沒寫，不代表系統可以崩潰。」—— 卓越工程師的本能是在未知邊界主動築起防線。

🔍 缺陷與失效的三重邊界

- **潛伏缺陷 (Latent Fault)**：程式碼有 Bug（數值溢位），但在常規情境未被觸發
- **規格遺漏 (Missing Spec)**：規格未定義極端輸入（如除數為 0 或負數年齡），系統直接崩潰
- **規格模糊 (Ambiguous Spec)**：需求描述含糊不清，開發與測試人員各自解讀產生嚴重落差
- **可觀察失效 (Observable Crash)**：錯誤穿透防線，造成服務中斷、交易重複或髒資料污染

🛡️ 專業軟體工程師防禦素養

- **不以規格模糊為藉口**：未在規格載明的輸入，絕不代表可以任由系統 Crash 或拋出 500
- **主動防禦編程 (Defensive)**：為所有未知邊界加入嚴格的輸入校驗 (Validation) 與優雅容錯
- **落實先決條件契約 (DbC)**：在模組對外入口處建立強固的合約防火牆，阻斷髒資料滲透
- **推動三方協同對齊 (Three Amigos)**：在開發前主動與 PO 及 QA 釐清模糊情境，消弭規格漏洞



概念核對問答 (CCQ 2)

問題：某專案經理向客戶抱怨：「使用者輸入負數年齡導致伺服器當機，這是使用者的操作錯誤，不是我們程式的 Bug，因為規格書上根本沒寫年齡可以是負數！」從現代軟體工程與 SQA 觀點，下列評述何者最為正確？

- A. 專案經理說得完全正確，未在規格書載明的輸入，團隊不負責任
- B. 這是典型的「規格遺漏」與「缺乏防禦性設計」，專業軟體應主動對非法輸入進行驗證並優雅回傳錯誤，而非直接 Crash
- C. 只要資料庫欄位設為 Integer，任何數字輸入都不應該算是 Bug
- D. 只要客戶願意加錢，所有未明訂的規格才需要被修復



[課堂互動]

2.1.3 常見編碼錯誤分類 (1/2)

- 1. 算術與精度錯誤：

- 除以零 (Divide by Zero)：未檢查分母合法性即進行運算。
- 整數溢位 (Integer Overflow)：例如 `Integer.MAX_VALUE + 1` 悄悄溢位變成負數。
- 浮點數捨入與累計誤差：二進位浮點數無法精準表示十進位小數（如 $0.1 + 0.2 \neq 0.3$ ）。

- 2. 邏輯與迴圈錯誤：

- 無窮迴圈 (Infinite Loop)：終止條件永遠無法達成或計數器方向寫反。
- 差一錯誤 (Off-by-one bug, OBOB)：邊界條件 `<=` 誤寫或陣列索引越界：

```
// ❌ 典型的差一錯誤：陣列長度為 length，索引最大為 length - 1  
for (int i = 0; i <= array.length; i++) {  
    System.out.println(array[i]); // 拋出 ArrayIndexOutOfBoundsException  
}
```

2.1.3 常見編碼錯誤分類 (2/2)

- 3. 資源相關臭蟲 (Resource Leaks) :
 - `NullPointerException` : 未做空值防禦直接調用物件方法。
 - 資源與連線洩漏 (Resource / Connection Leaks) : 開啟 `InputStream`、資料庫連線或 Socket 後未妥善釋放。
 - 釋放後使用 (Use-after-free error) : 在底層語言中存取已釋放的記憶體指標。
- 4. 多執行緒與並發臭蟲 (Concurrency Bugs) :
 - 死結 (Deadlock) : 執行緒 A 持有鎖 1 等待鎖 2，執行緒 B 持有鎖 2 等待鎖 1，相互卡死。
 - 競爭條件 (Race Condition) : 缺乏適當同步機制，共享資源的讀寫順序因執行緒調度隨機交錯而產生錯誤狀態。

2.2 整潔程式碼 (Clean Code)

「任何傻瓜都能寫出電腦看得懂的程式碼。
優秀的程式設計師能寫出人類看得懂的程式碼。」
—— *Martin Fowler*

2.2.1 起源與提出者：Robert C. Martin (Uncle Bob)

- 現代專業軟體工藝奠基者：
 - Robert C. Martin（業界尊稱為 Uncle Bob），2001 年敏捷宣言共同發起人。
 - 於 2008 年出版經典巨著 《Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship》。
- 核心洞察：10 比 1 的閱讀時間定律：
 - 「閱讀舊程式碼與撰寫新程式碼的時間比例往往超過 10 比 1。」
 - 軟體維護與除錯的時間佔據工程師日常 70% 以上。
 - 讓程式碼易讀，實質上就是讓撰寫與修改程式碼變得更容易、更安全！

2.2.2 軟體大師眼中的 Clean Code 定義

大師	經典定義
Bjarne Stroustrup (C++ 之父)	「邏輯應當直截了當，讓缺陷難以隱藏；依賴關係減至最低；並且有完整的錯誤處理。」
Grady Booch (UML 奠基者)	「Clean Code 簡潔且直接，讀起來就像結構優美的散文詩，從不會模糊作者的原意。」
Dave Thomas (《Pragmatic Programmer》)	「不僅原作者能懂，團隊任何成員也能輕易閱讀與增修；且必然包含完整的自動化測試。」
Ward Cunningham (Wiki 發明人、XP 先驅)	「當你閱讀程式碼時，發現每個方法執行的行為幾乎完全符合你的預期，那就是 Clean Code。」
Michael Feathers (《修改程式碼的藝術》)	「Clean Code 總是看起來像是出於一位深具關懷之心的工程師之手，沒有任何草率敷衍。」

2.2.3 為什麼需要 Clean Code ?

🏕️ 「離開營地時，讓它比你來的時候更乾淨。」—— 破窗效應是架構腐化的催化劑，童子軍法則是對抗技術債的疫苗。

🏠 破窗效應與技術債

- **破窗效應 (Broken Windows)**：程式碼只要有一處「醜陋將就」，維護者便會效仿，導致架構快速腐化
- **生產力斷崖式衰退**：為求短期交付而犧牲品質，累積龐大技術債，後續每新增一項功能都舉步維艱
- **認知負荷暴增 (Cognitive Load)**：晦澀變數與數百行大函式，迫使工程師花 90% 時間在大腦中解碼
- **連鎖回歸災難**：缺乏模組邊界保護，修改 A 模組卻莫名改壞遠端 B 模組，引發嚴重生產環境事故

🏕️ 童子軍法則與正向飛輪

- **核心承諾**：「離開營地時，讓它比你來的時候更乾淨 (Leave the campground cleaner)」
- **持續漸進微重構**：每次提交 PR 時，順手重命名模糊變數、萃取小函式、補齊缺失的邊界測試
- **化整为零清償技術債**：無須停擺業務進行昂貴的「大翻新」，透過日常微改善維持程式庫健康度
- **建立卓越工程文化**：讓整潔與高自律成為團隊共識，程式碼庫隨著每一次提交愈發穩健大器

2.2.4 Clean Code 的核心心法

🎯 簡潔不是簡化，而是精煉到無可替代——以清楚意圖取代二度解碼，以 DRY 與 KISS 杜絕人為錯誤。

🎯 意圖透徹與消弭重複

- **意圖清楚 (Intention-Revealing)**：命名即規格，開門見山表明業務動機，閱讀無須二次解碼
- **DRY 原則 (Don't Repeat Yourself)**：消除邏輯重複；每項知識在系統中僅有單一旦權威的表述
- **防錯效益**：相同業務邏輯散落各處時，維護時「改一漏一」是產生低級 Bug 最常見的溫床
- **單一職責 (SRP)**：一個函式只專注做好一件事；函式越精煉，內部潛伏隱蔽邏輯錯誤的機率越低

🧩 精煉架構與務實防禦

- **KISS 原則 (Keep It Simple, Stupid)**：以最精煉直接的架構解決問題，嚴防不必要的複雜度
- **YAGNI 原則 (You Aren't Gonna Need It)**：只實作當前明確需要的功能，切勿撰寫想像中的過度彈性
- **天然可測試性 (Testability)**：職責單一與依賴解耦的程式碼極易進行單元測試與 Mock 驗證
- **自解釋程式碼 (Self-Documenting)**：用優雅結構取代過期註解，讓程式碼本身成為最真實的活文件

2.2.4 Clean Code 核心心法漫畫圖解



2.2.5 具體實務作法 1：有意義的命名 (Meaningful Names)

- 名符其實，杜絕魔術數字與神祕縮寫：

```
// ❌ 劣質命名：含義模糊、存在魔術數字 86400
```

```
int d; // elapsed time in days
```

```
int t = d * 86400;
```

```
// ✅ 優良命名：意圖明確，具備自我解釋能力
```

```
int elapsedTimeInDays;
```

```
final int SECONDS_PER_DAY = 86400;
```

```
int totalElapsedTimeInSeconds = elapsedTimeInDays * SECONDS_PER_DAY;
```

- 類別用名詞，方法用動詞：

- 類別：Customer, Invoice, Account (避免 Info, Data 等空洞贅詞)。

- 方法：postPayment(), calculateTax(), isEligibleForDiscount()。

- 概念一致性：同概念全專案保持統一 (勿在 A 處用 fetchUser，B 處用 getUser，C 處用 retrieveUser)。

2.2.5 具體實務作法 2：小巧且專注的函式

- **只做一件事 (Do One Thing Well)：**
 - 函式應短小精悍（理想在 10~20 行內），專注於單一職責與單一抽象層級。
- **限制參數數量：**
 - 參數愈少愈好（0~2 個最理想；超過 3 個應封裝為物件或 DTO）。
- **無隱蔽副作用 (No Side Effects)：**
 - 函式不應暗中修改外部全域狀態或傳入的引數物件。
- **提早回傳與衛語句 (Guard Clauses)：**
 - 函式巢狀層級不應超過 1~2 層，善用衛語句消除過深的 Arrow Anti-Pattern。

衛語句重構範例 (Guard Clauses)

❌ 箭頭型深層巢狀 (Arrow Anti-Pattern)

```
public void processOrder(Order order) {  
    if (order != null) {  
        if (order.isValid()) {  
            if (order.isPaid()) {  
                ship(order);  
            }  
        }  
    }  
}
```

✅ 衛語句提早回傳 (Guard Clauses)

```
public void processOrder(Order order) {  
    if (order == null || !order.isValid()) {  
        return;  
    }  
    if (!order.isPaid()) {  
        return;  
    }  
    ship(order);  
}
```

2.2.5 具體實務作法 3 & 4：註解與錯誤處理

- 程式碼即最佳文檔 (Self-Documenting Code)：

- 不要用註解來粉飾糟糕的程式碼；花時間重構，讓程式碼自己說話。
- 壞註解：廢話註解（`i++; // i 加 1`）、已被註解廢棄的死碼（應由 Git 歷史管理，直接刪除）。
- 好註解：解釋**「為什麼 (Why)」**這麼做（特殊演算法選型、特殊業務法規限制），而非「做了什麼 (What)」。

- 嚴謹的錯誤處理與防禦：

- 使用例外 (Exceptions) 代替錯誤碼 (Error Codes)：主流程與異常處理邏輯清楚分離。
- 杜絕 `null` 傳遞與回傳：善用 `Optional`、空集合（`Collections.emptyList()`）或 Null Object 模式，根除 `NullPointerException`。

2.2.5 具體實務作法 5 & 6：消除壞味道與測試保護

常見壞味道 (Code Smell)	現象與問題	改善手法 (Refactoring)
過長函式 (Long Method)	動輒上百行，承載過多職責	萃取方法 (Extract Method)
巨大類別 (God Class)	類別包山包海，違反單一職責	萃取類別 (Extract Class)
重複程式碼 (Duplicated Code)	相同邏輯散落在不同區塊	提煉共用方法 (Extract Utility)
依戀情節 (Feature Envy)	頻繁調用外部類別的 getter	搬移方法 (Move Method)
魔術數值 (Magic Numbers)	出現無說明的神秘數字/字串	萃取為具名常數 / Enum

-  自動化測試是 Clean Code 的守護神：
 - 未經自動化測試保護的程式碼，團隊往往不敢動手重構。唯有具備高涵蓋率的測試套件，重構才有安全網保障！



概念核對問答 (CCQ 3)

問題：資深工程師在進行 Code Review 時，發現後輩寫了 150 行的付款結帳方法 `checkout()`，內含 5 層 if-else 巢狀判斷，旁邊寫了 40 行詳細註解解釋每層判斷用途。根據 Clean Code 原則，下列重構建議何者最恰當？

- A. 只要註解詳細且測試有過，150 行與 5 層巢狀完全可接受
- B. 應利用「提早回傳 (Guard Clauses)」減少巢狀層級，並運用「萃取方法 (Extract Method)」將驗證、算折扣、扣款等子邏輯拆分為具備自我解釋能力的小函式，進而刪除冗餘解釋性註解
- C. 應將註解全部翻譯成英文以提升國際化品質，邏輯不變
- D. 應將 150 行壓縮成一行 Lambda 表達式以減少行數



[課堂互動]

2.2.6 重大迷思：Clean Code 等於沒有 Bug 嗎？

💡 Clean Code 保證的是結構可讀與可維護性，而非商業運算的絕對正確；但優雅的程式碼讓缺陷無處藏身！

⚠️ 品質的兩大維度

- **內部品質 (Internal Quality)：**
 - 結構優雅、意圖明確、高模組化、極易維護
 - 這正是 Clean Code 所追求的核心境界
- **外部品質 (External Quality)：**
 - 對外行為正確性 (Correctness)，是否符合規格
 - 命名再優雅，若運算公式寫錯，仍是嚴重業務缺陷！

💡 Clean Code 的真正防錯價值

- **讓缺陷無處可藏：**扁平小巧的函式讓業務漏洞在審查中無所遁形
- **讓自動化測試極易撰寫：**低耦合與單一職責讓單元測試與 Mock 輕而易舉
- **將修復風險降至最低：**大幅降低改壞其他模組的連鎖副作用與回歸成本



概念核對問答 (CCQ 4)

問題：新進工程師報告：「這段金融交易模組經過徹底重構，完全符合 Clean Code 原則——變數命名精準、函式不超過 10 行、無深層巢狀且無重複程式碼。因此我保證上線後絕對不會有任何 Bug！」從 SQA 角度評述何者最精準？

- A. 該工程師說法完全正確，Clean Code 定義就是無缺陷的程式碼
- B. 該工程師混淆了「內部品質」與「外部品質」；Clean Code 提升了可讀性與可維護性，但無法保證業務規則理解正確或算式無誤，仍需仰賴自動化測試與規格驗證
- C. 只要函式在 10 行內，編譯器就會自動進行形式化邏輯證明
- D. Clean Code 僅適用於前端 UI，後端交易重構無實質品質效益



[課堂互動]

2.3 除錯思維與方法 (Debugging)

「在自己的程式裡找出一個錯誤是十分困難的；
而當你認為自己的程式絕對沒有錯誤時，那就更是難上加難。」
—— *Steve McConnell*

2.3.1 除錯的核心思維

-  **科學偵探思維：**
 - 除錯是嚴謹的假設檢定過程，堅決拒絕「碰碰運氣胡亂修改（Shotgun Debugging / 霰彈槍除錯）」。
-  **不只改徵兆，探尋根本原因 (Root Cause)：**
 - 治標不治本（如隨處加 `if (x != null)` 或包裹空的 `try-catch` 吞掉例外）只會引來更多難以排查的深層災難。
-  **缺陷群聚效應 (Defect Clustering)：**
 - 一處發現 Bug，往往意味著同一作者、同一模組的鄰近邏輯也有潛伏缺陷。
-  **回歸測試保護 (Regression Defense)：**
 - 修復 Bug 前先寫出重現測試；修復後確保所有自動化測試全綠燈。

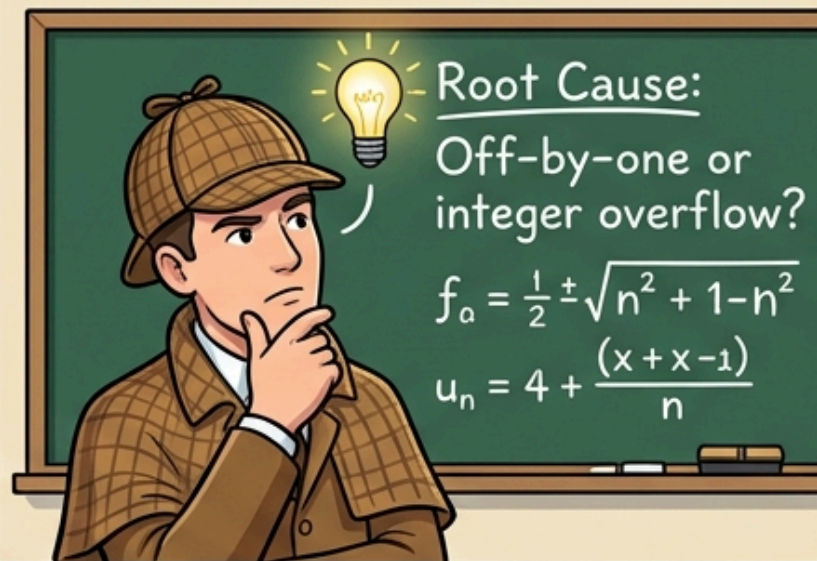
2.3.2 科學除錯五步驟 (Scientific Debugging)

- **1. Reproduce (穩定重現) :**
 - 排除環境干擾，建立能 100% 穩定重現 Bug 的最小失敗測試案例 (Minimal Failing Test Case)。
- **2. Hypothesize (假設形成) :**
 - 依據錯誤訊息、日誌與 Call Stack 呼叫堆疊，提出 1~2 個根本原因的因果假設。
- **3. Experiment (實驗驗證) :**
 - 設定條件斷點或加入追蹤日誌，執行受測程式驗證或推翻假設。
- **4. Fix (根因修復) :**
 - 從核心演算法或架構層面進行乾淨修復與重構，杜絕表面敷衍。
- **5. Regression Test (回歸驗證) :**
 - 執行完整測試套件，確認重現測試轉綠，且既有功能無任何回歸破壞。

1. Reproduce



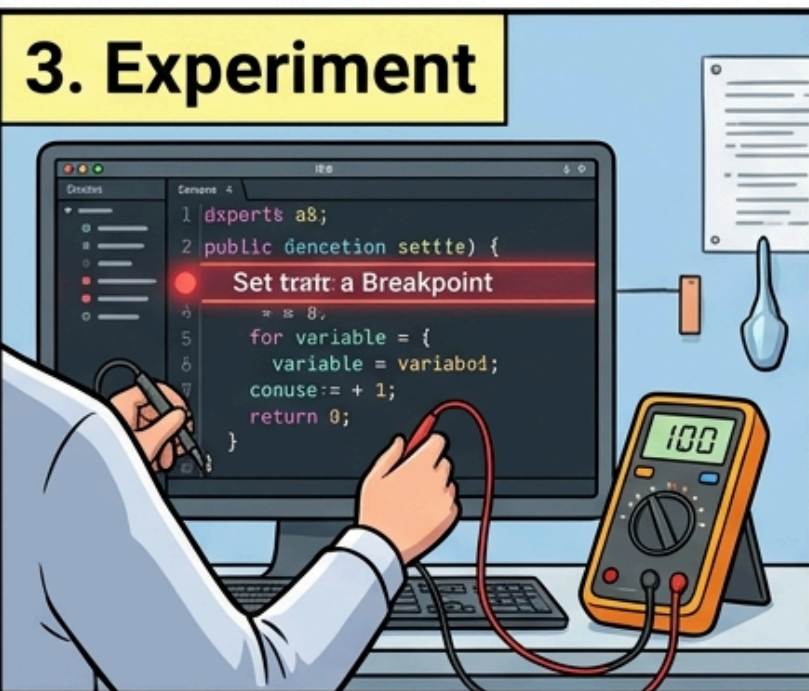
2. Hypothesize



3. Experiment



3. Experiment



4. Fix



5. Regression Test



2.3.3 命題邏輯推演與除錯思維

-  除錯的本質：
 - 從觀察到的「現象 (Symptoms)」反推「根因 (Causes)」，必須嚴格遵守形式邏輯，避免先入為主的直覺偏誤。
-  謬誤 1：肯定後項謬誤 (Converse Error – 充分 vs 必要混淆)：
 - $(p \implies q) \not\implies (q \implies p)$
 - 實例：已知「開啟快取時，資料會產生錯誤」。如今觀察到「資料發生錯誤」，不能直接武斷推斷「一定是開了快取」，因為可能還有其他 Bug 導致相同錯誤。
-  謬誤 2：否定前項謬誤 (Inverse Error)：
 - $(p \implies q) \not\implies (\neg p \implies \neg q)$
 - 實例：以為「只要把快取關閉，資料就絕對不會出錯」，這常導致工程師以為關了開關就安全而忽略深層缺陷。
-  唯一等價真理：逆否命題 (Contrapositive)：
 - $(p \implies q) \iff (\neg q \implies \neg p)$
 - 只有在「資料完全正確時」，才能百分之百斷定「當前並未處於該會致病的快取狀態」。

2.3.3 多因一果的布林邏輯拆解

-  多因聯集（OR 連結 – 任何單一因素皆足以致病）：
 - $p_1 \vee p_2 \vee p_3 \implies q$
 - 等價逆否命題： $\neg q \implies (\neg p_1 \wedge \neg p_2 \wedge \neg p_3)$
 - 💡 排除除錯法則：只要現象 q 沒有發生，就可以一口氣排除 p_1, p_2, p_3 全部不可能為真！
-  多因交集（AND 連結 – 多項條件同時成立才引爆）：
 - $p_1 \wedge p_2 \wedge p_3 \implies q$
 - 等價逆否命題： $\neg q \implies (\neg p_1 \vee \neg p_2 \vee \neg p_3)$
 - 💡 修復與破壞法則：只要現象 q 未發生，表示 p_1, p_2, p_3 中至少有一項不成立；除錯驗證時只要打破其中一個條件就能暫時消除症狀，但仍需探求主因。

2.3.3 實務邏輯推演演練 1：錯誤碼 Err101

- 🖋️ 已知規則：
 - 「輸入格式錯誤」且「住址字串長度超過 50 以上」，系統會產生 `Err101` 錯誤。
 - 符號化表示： $(\text{格式錯誤} \wedge \text{長度} > 50) \implies \text{Err101}$
- ❓ 除錯情境推斷：
 - 測試時發現：「目前沒有產生 Err101 錯誤，且我們確定輸入格式有錯」。
 - 請問推論：「因此可以斷定住址長度小於等於 50」是否正確？
- 🔍 嚴密邏輯解析：
 - 依逆否命題： $\neg \text{Err101} \implies (\neg \text{格式錯誤} \vee \text{長度} \leq 50)$
 - 因為已知「格式有錯」（即 $\neg \text{格式錯誤}$ 為 False），
 - 依析取三段論 (Disjunctive Syllogism)， $(\text{長度} \leq 50)$ 必然為 True！
 - ✅ 結論：推斷完全正確！展現了邏輯代數在排查邊界條件時的強大推理威力。

2.3.3 實務邏輯推演演練 2：使用者異常交叉比對

OS	Memory	TSR (防毒)	Version	Result
Win 8	2G	K	2.5	Normal
Win 8	1G	no	2.5	Normal
Win 8	2G	K	2.4	Normal
Win 8	1G	K	2.5	Normal
Win 10	2G	K	2.5	Abnormal
Win 10	1G	K	2.4	Abnormal
Win 10	2G	K	2.4	Abnormal
Win 10	1G	no	2.5	Normal
Win 10	2G	K	2.3	Abnormal
Win 10	1G	no	2.5	Normal

交叉比對因果歸納：

- 只要同時符合：安裝卡巴斯基 (K) 且 運行於 Win 10，Result 必為 Abnormal (列印當機)。
- 與軟體版本 (2.3~2.5)、記憶體 (1G/2G) 無關：

$$\text{installK} \wedge \text{onWin10} \implies \text{Abnormal}$$

除錯時最常犯的邏輯陷阱：

- 若某用戶回報「Win 10 系統發生列印異常」，能否直接斷定「他一定有裝卡巴斯基」？
- 不一定！因為逆命題不保證成立，可能存在其他原因導致異常。

2.3.4 🤖 AI 時代輔助除錯的兩大陷阱

🤖 別讓 AI 成為你的「創可貼工廠」——掩蓋症狀只會讓架構毒素在更深處引爆。

🩹 陷阱 1：膠帶式修復 (Band-aid Fix)

- 錯誤現象：
把 `NullPointerException` 貼給 AI，AI 常直接給出
`if (obj != null)` 將錯誤吞掉。
- 潛在危害：
只是掩蓋徵兆，根本原因（資料庫查無或初始化失敗）未解，錯誤將在更深處隱蔽引爆！

⚠️ 陷阱 2：自我印證偏誤與回歸破壞

- 錯誤現象：
過度信任 AI 局部修復建議，忽略系統整體架構與領域約束。
- 潛在危害：
AI 常破壞其他模組隱含的狀態不變量 (Invariants)，悄悄引入嚴重的回歸缺陷 (Regression)！

2.3.4 人機協同除錯黃金 SOP (AI Debugging Protocol)

- 📋 1. 提供完整上下文 (Context) :
 - 絕不要只貼單行報錯；必須提供完整的 Stack Trace、相關方法原始碼、具體輸入資料與預期業務規格。
- 💡 2. 要求根因解釋，而非直接給程式碼：
 - 優質 Prompt：「請分析引發此 *Exception* 的 3 個可能根本原因，並評估此修復是否會破壞任何前置條件或狀態不變化。」
- 🩹 3. 先寫測試再修復 (Test-First Bug Fix) :
 - 讓 AI 協助生成一個**「專門重現該 Bug 的失敗單元測試」**；修復後見證紅燈轉綠，並執行 CI 全套測試確保零回歸。



概念核對問答 (CCQ 5)

問題：生產環境拋出 `ConcurrentModificationException`，工程師將程式碼貼給 AI，AI 建議在迴圈外層直接包裹空的 `try-catch` 區塊將例外吞掉。關於這種做法，下列評價何者最為精準？

- A. 這是絕佳快速修復方案，因為系統再也不會拋出例外中斷
- B. 這是危險的「治標不治本 (Swallowing Exception)」，表面雖不報錯，但底層多執行緒並發衝突與資料不一致依然存在，日後會引發更嚴重的資料損壞
- C. 只要 AI 給出的程式碼能通過編譯，就代表通過軟體品質驗證
- D. 現代 Java 框架已全面由容器託管，不需要理會此例外



[課堂互動]

2.4 除錯工具實務 (Debuggers)

「除錯工具是軟體工程師的聽診器與手術刀。」

現代 IDE 核心除錯利刃

- 條件斷點 (Conditional Breakpoints) :

- 設定求值條件 (如 `i == 999` 或 `user.getBalance() < 0`)，僅在滿足特定情境時才暫停執行，大幅節省單步迴圈時間。

- 例外斷點 (Exception Breakpoints) :

- 設定特定例外類型 (如 `NullPointerException`)，系統只要拋出該例外立即自動暫停，精準定格第一現場與呼叫堆疊 (Call Stack)。

- 即時表達式求值 (Evaluate Expression) :

- 在程式定格時動態調用方法、驗證運算式結果與查看私有屬性狀態。

- 實習演練：請參閱 `LabDemo/docs/u01_debug/debug.md` 進行動手實作。

2.5 防禦性編程與契約式設計 (DbC)

「開車綠燈起步時依然減速張望——
這不是對別人的信任問題，而是主動預防事故擴散的工程態度。」

2.5.1 契約式設計 (DbC) 的起源與核心定義

- 提出者與理論背景：
 - 由物件導向權威、Eiffel 語言之父 **Bertrand Meyer** 於 1986 年提出。
 - 根本哲學：模組與方法之間的協作，就像商業世界中的**「法律契約 (Legal Contract)」**。
- 雙方權利與義務對等原則 (Rights & Obligations)：

角色	義務 (Obligations)	權利 (Rights)
呼叫端 (Caller / Client)	必須嚴格滿足方法所要求的前置條件 (Preconditions)	若滿足前置條件，有權期望獲得正確的後置結果 (Postconditions)
被呼叫端 (Supplier / Callee)	必須保證達成後置條件，且全程維護類別不變量 (Invariants)	若呼叫端未滿足前置條件，被呼叫端無義務處理，有權直接拒絕執行

2.5.1 契約式設計的三大核心要素

📄 權責分明拒絕踢皮球——以契約精確規範前置要求、後置保證與狀態不變量。

📄 呼叫端與被呼叫端義務

- **Preconditions (前置條件 – requires)**：呼叫者進入方法前必須滿足的義務；若未滿足，責任在呼叫端，方法有權拒絕執行
- **Postconditions (後置條件 – ensures)**：方法正常執行後保證達成的狀態與輸出；若未達成，責任在被呼叫端內部缺陷

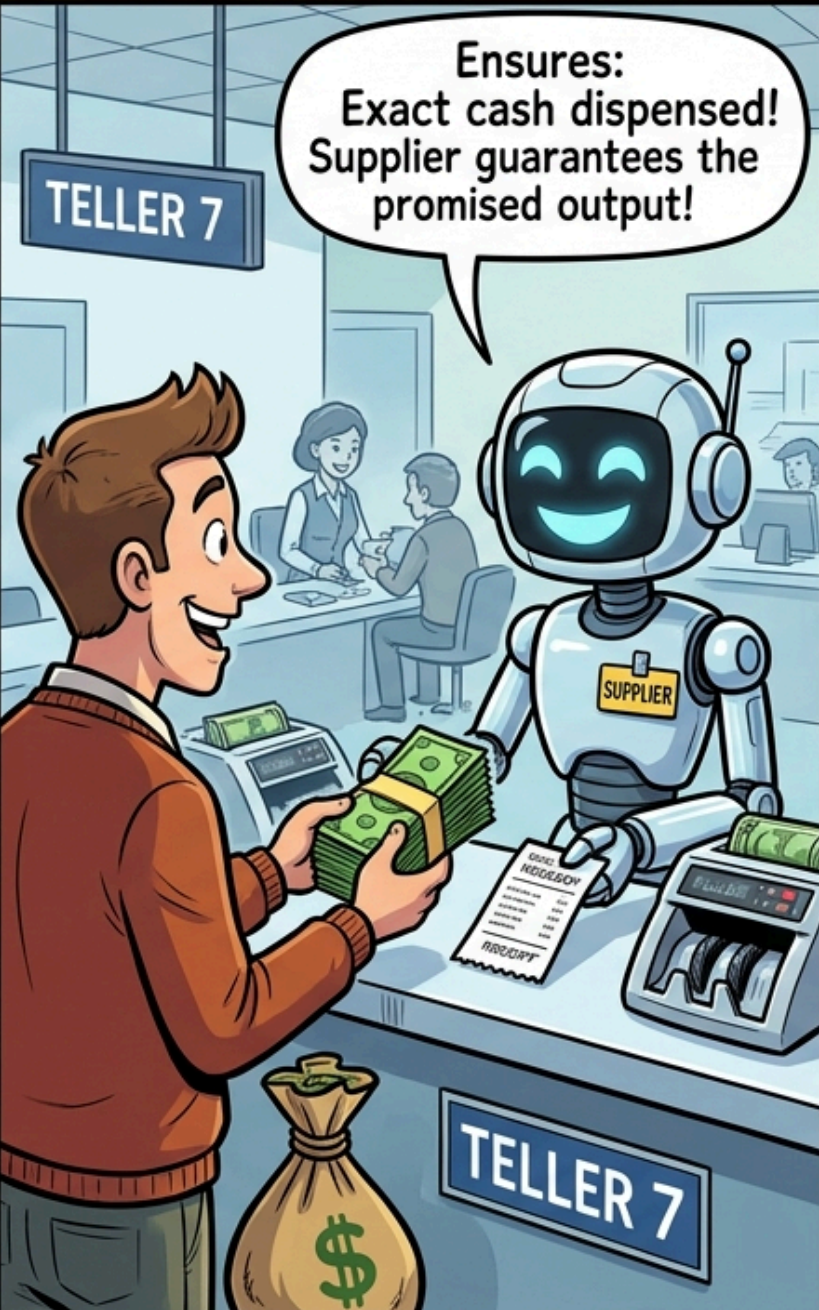
🔒 狀態恆真約束與工程價值

- **Class Invariants (類別不變量 – maintains)**：物件在任何公開方法呼叫前後必須永遠維持為真的核心業務法則
- **權責分明拒絕踢皮球**：清楚界定「誰該負責防禦什麼」，杜絕無休止的冗餘檢查與責任爭議

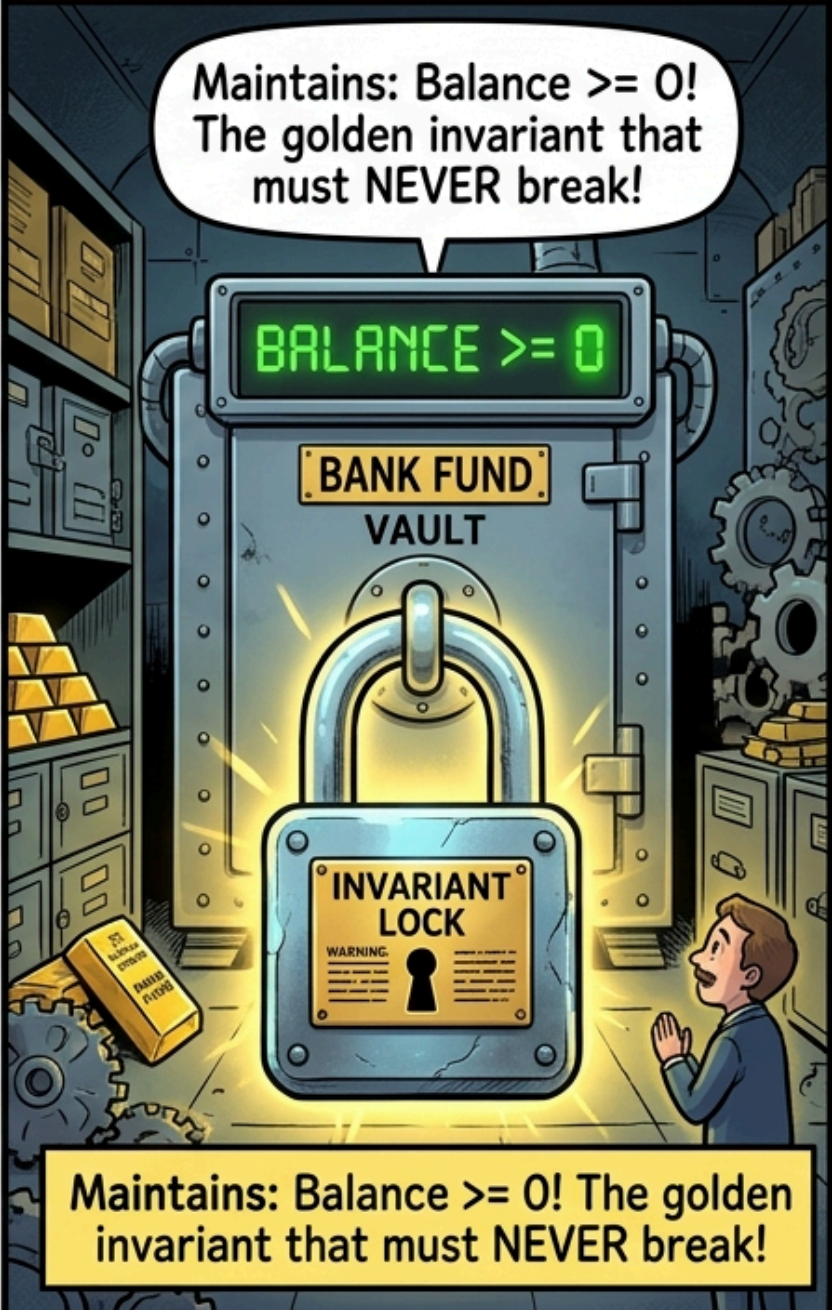
1. PRECONDITIONS (requires)



2. POSTCONDITIONS (ensures)



3. CLASS INVARIANTS (maintains)



2.5.1 DbC 實務範例：銀行帳戶提款 (withdraw)

```
public class BankAccount {
    private int balance; // 類別不變量約束: balance >= 0

    // 【前置條件 requires】: 提款金額 > 0 且金額不得超過當前餘額
    public void withdraw(int amount) {
        if (amount <= 0 || amount > balance) {
            throw new IllegalArgumentException("契約前置條件失敗：提款金額非法或餘額不足！");
        }
        int oldBalance = balance;

        balance -= amount; // 執行核心業務計算

        // 【後置條件 ensures】: 餘額必須恰好減少提款金額
        assert balance == oldBalance - amount : "後置條件失敗：餘額扣減計算錯誤！";
        // 【類別不變量 maintains】: 任何交易後餘額絕不可為負
        assert checkInvariant() : "類別不變量破裂：帳戶透支！";
    }
    private boolean checkInvariant() { return balance >= 0; }
}
```

契約破裂的權責判定與 SQA 效益

-  若前置條件 (Precondition) 失敗 (如傳入負數金額) :
 - 責任歸屬：呼叫者 (Caller)。
 - 處置：立即拋出 `IllegalArgumentException` 拒絕執行，防範髒輸入污染核心領域模型。
-  若後置條件 (Postcondition) 失敗 (如扣款未生效或金額計算偏差) :
 - 責任歸屬：被呼叫方法自身 (Supplier)。
 - 處置：觸發斷言，表示演算法實作存在缺陷 (Fault)，需立即修復。
-  若類別不變量 (Class Invariant) 破裂 (如餘額透支變負數) :
 - 責任歸屬：內部狀態腐敗。
 - 處置：系統立即自我熔斷，杜絕將錯誤狀態寫入持久化資料庫！
 - 💡 狀態不變量也是現代屬性基礎測試 (Property-Based Testing) 自動驗證的真理仲裁核心。

2.5.2 斷言機制深究 (Java Assertions)

- 🔍 語法結構：`assert condition : "自訂錯誤訊息";` (若條件為 `false` 則拋出 `AssertionError`)
- 🛡 斷言三大最佳使用時機 (LabDemo 實務)：

- 1. 內部狀態不變量 (Internal Invariants)：

```
// 邏輯上若 i 為正整數且餘數非 0、1，此處必定為 2
assert i % 3 == 2 : "非預期的餘數狀態: " + (i % 3);
```

- 2. 類別不變量 (Class Invariants)：

- 物件生命週期中必須恆為真的黃金法則 (如 `BoundedStack` 的 `size`、`capacity` 與陣列非空)：

```
elements[size++] = val;
assert invariant() : "Push 後違反 Stack 類別不變量!";
```

- 3. 控制流程不變量 (Control-Flow Invariants)：

- 列舉所有 `switch-case` 分支後，理論上絕對不可執行的防禦哨兵：

```
default: assert false : "未知的 status 列舉狀態: " + status;
```

2.5.2 斷言的禁忌與啟用開關 (-ea)

⚙️ 斷言是開發與除錯時的防錯鷹架，切勿當作生產環境抵禦外部輸入的承重牆。

✖ 斷言的兩大絕對禁忌

- **禁忌 1：絕不用於檢查 Public API 參數**
生產環境預設關閉斷言 (`-da`)，若用來防禦外部輸入將全面失守！公開 API 必須拋出顯式例外。
- **禁忌 2：絕不包含具副作用 (Side Effect) 邏輯**
如 `assert list.remove(item)`；關閉斷言後程式碼不執行，將破壞業務狀態！

⚙️ 啟用斷言的方法 (-ea)

- **命令列終端執行：**

```
java -ea -cp target/classes xdemo.BubbleSort
```
- **IntelliJ IDEA 設定：**
`Run → Edit Configurations → VM options` 填入 `-ea`。
- **Maven Surefire 設定：**

```
<enableAssertions>true</enableAssertions>
```

2.5.3 例外處理機制 (Exception Handling)

- 🌲 Java `Throwable` 核心層次結構：
 - 1. Checked Exception (受檢例外)：
 - 繼承自 `Exception` (非 `RuntimeException`)，如 `IOException`，`SQLException`。
 - 外部環境可能發生但程式無法完全預防；編譯器強制要求必須處理，否則編譯錯誤。
 - 2. Unchecked Exception (未檢例外 / 執行期例外)：
 - 繼承自 `RuntimeException`，如 `NullPointerException`，`IllegalArgumentException`。
 - 通常源於程式設計師的邏輯缺陷；編譯期不強制捕捉，但未處理會造成程式中斷。
 - 3. Error (嚴重錯誤)：
 - 如 `OutOfMemoryError`，`StackOverflowError`，代表 JVM 底層硬體或記憶體崩潰，應用層不應捕捉。
- 📄 捕捉或宣告原則 (Catch or Declare Rule – CDR)：
 - 對於受檢例外只有兩種選擇：要嘛用 `try-catch` 妥善處理，要嘛用 `throws` 宣告交給呼叫者處理！

2.5.3 現代例外實務：資源管理與反模式

-  `try-with-resources` 自動資源釋放 (Java 7+) :
 - 實作 `AutoCloseable` 介面的資源 (如檔案串流、資料庫連線)，離開區塊時自動關閉，杜絕記憶體與系統資源控柄 (File Handles) 外洩：

```
try (FileReader reader = new FileReader("config.json")) {  
    // 讀取設定檔，結束後自動調用 reader.close()  
} catch (IOException e) {  
    logger.error("讀取設定檔失敗: {}", e.getMessage(), e);  
}
```

-  例外處理三大反模式 (Anti-Patterns) :
 -  生吞例外 (Swallowing) : `catch (Exception e) {}` 空區塊導致錯誤徹底無聲消失。
 -  僅印控制台：僅寫 `e.printStackTrace()`，在正式環境無法持久化日誌與通報監控告警。
 -  濫用捕捉根類別：隨意 `catch Throwable`，反而攔截了系統崩潰的致命 Error。

2.5.4 系統日誌機制 (Logging as Defense)

- 💡 為什麼需要日誌框架？（日誌 vs `System.err.println`）：
 - 1. 日誌等級過濾 (Level Filtering)：
 - 正式生產環境只記錄 `WARN` / `ERROR`，開發與除錯期動態開啟 `DEBUG`，無須改動任何程式碼。
 - 2. 多目標靈活輸出 (Appenders)：
 - 透過配置可同時輸出至 Console 控制台、滾動日誌檔案 (`logs/app.log`) 或遠端 ELK / Grafana 監控中心。
 - 3. 豐富結構化格式 (PatternLayout)：
 - 自動附加精確時間戳、執行緒名稱、來源類別與行號，事後排查一目了然。
 - 4. 外部動態設定：
 - 透過 `log4j2.xml` 配置文件熱更新日誌行為，免重新編譯部署。

2.5.4 現代日誌框架架構：SLF4J + Log4j 2

- 🏗️ 業界黃金架構：門面 (Facade) 與實作分離：
 - SLF4J 作為日誌介面門面 (解耦)，Log4j 2 作為高性能實作引擎。
- 📊 標準日誌等級階梯 (由低至高)：
 - `TRACE` (極細微流程) → `DEBUG` (開發偵錯) → `INFO` (正常里程碑) → `WARN` (潛在非預期) → `ERROR` (功能受損) → `FATAL` (系統崩潰)
- ⚡ 結構化佔位符高效寫法：

// ❌ 劣質：字串拼接在日誌等級未啟用時仍浪費 CPU 與記憶體

```
logger.debug("Processing order " + orderId + " for user " + userId);
```

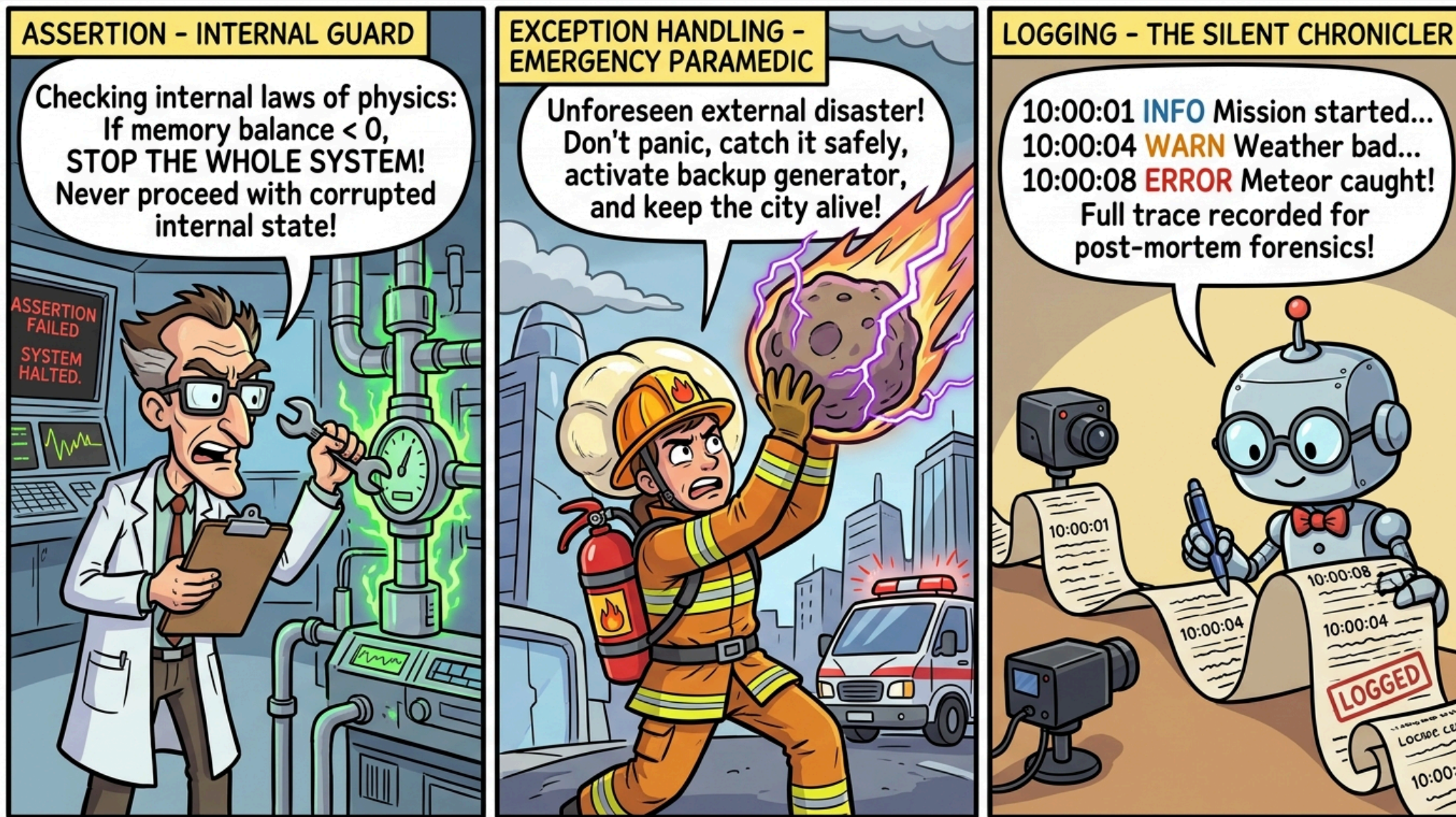
// ✅ 優質：使用 {} 佔位符，按需延遲求值與格式化

```
logger.info("使用者 {} 成功完成訂單 {}, 金額: ${}", userId, orderId, amount);
```

// ✅ 記錄例外堆疊：傳入 Throwable 物件自動列印完整 Call Stack

```
logger.error("金流扣款失敗，訂單編號: {}", orderId, e);
```

2.5.5 防禦三大防線漫畫圖解：斷言、例外與日誌



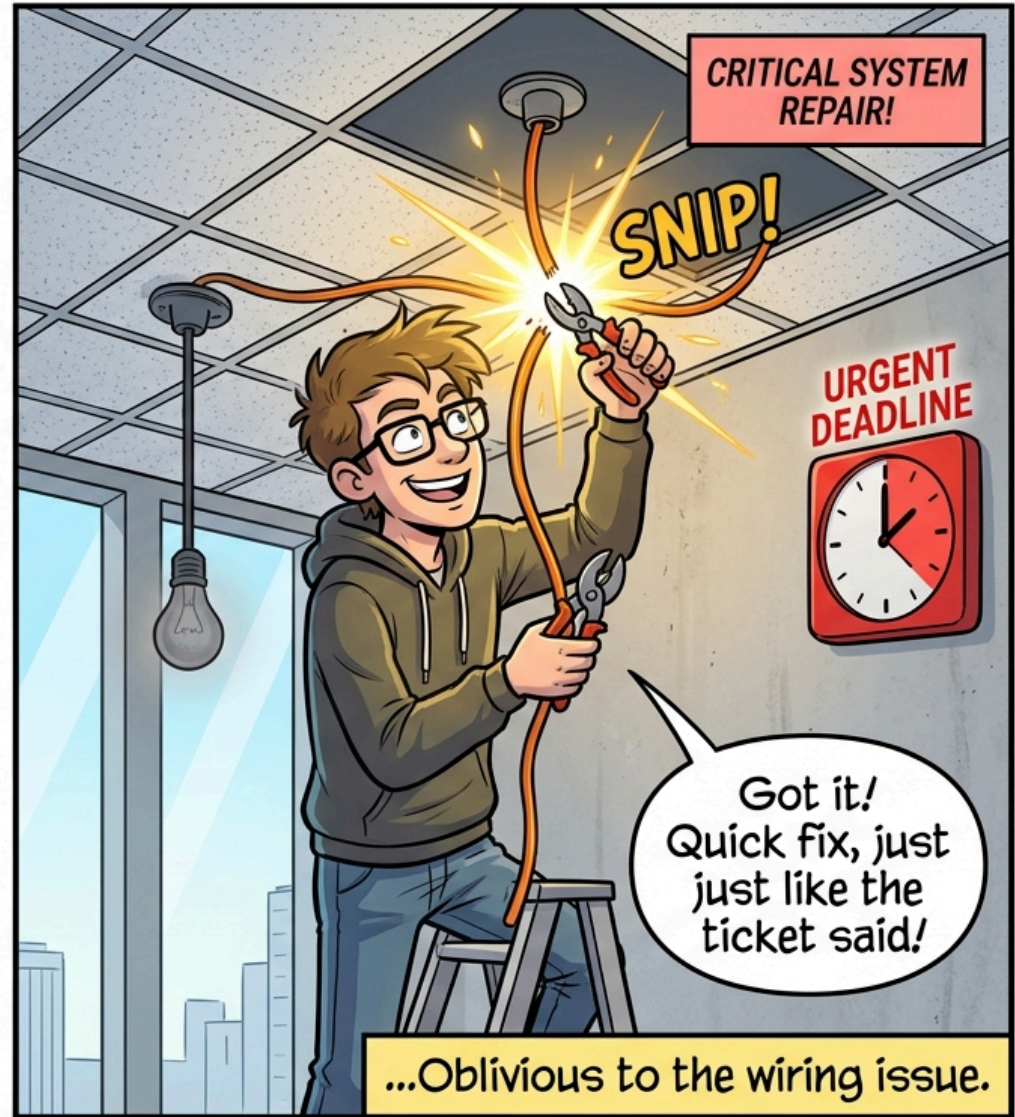
2.5.5 防禦性程式設計全景對比

防禦維度	核心機制	應對目標	生產環境行為
契約前置條件	<code>IllegalArgumentException</code>	外部呼叫者違反合約、輸入髒資料	永遠啟用，直接阻擋非法請求
斷言 (Assertion)	<code>assert cond : msg</code>	開發者自身的邏輯缺陷、內部狀態不變量	預設關閉，可由 <code>-ea</code> 參數開啟
受檢例外 (Checked)	<code>try-catch</code> / <code>throws</code>	外部環境可預期的異常（網路斷線、檔案遺失）	永遠啟用，強制呼叫方提供容錯策略
系統日誌 (Logging)	SLF4J / Log4j 2	系統運作軌跡、稽核審查、事後根本原因追查	透過設定檔動態調整輸出目標與等級

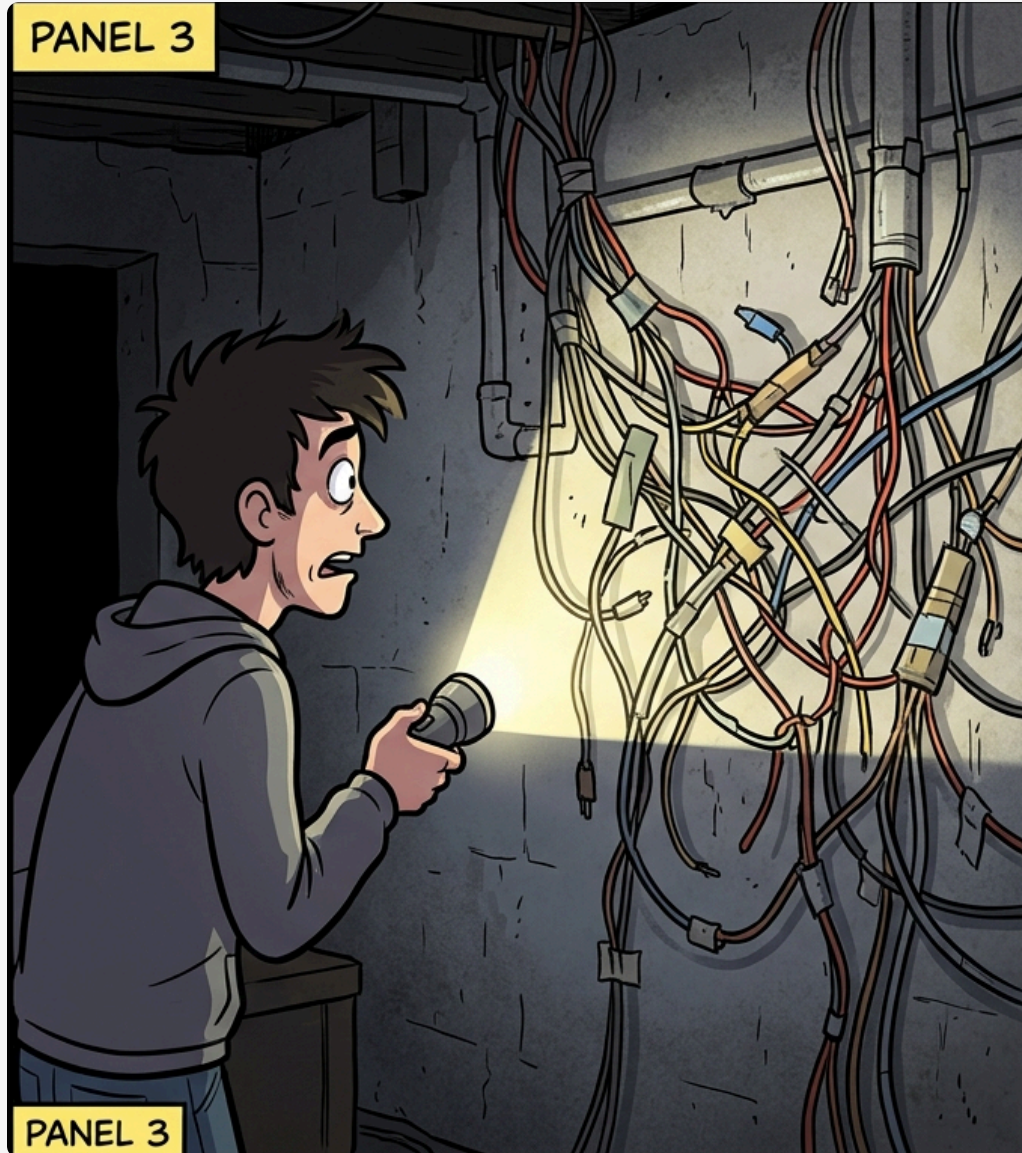
2.6 缺陷管理與議題追蹤 (Defect Management & BTS)

「沒有開關的 26 樓會議室——
治標剪線的代價，就是地下室掛滿前人留下的混亂電線。」

2.6.1 軟體寓言：大樓的燈 (1/2)



2.6.1 軟體寓言：大樓的燈 (2/2)



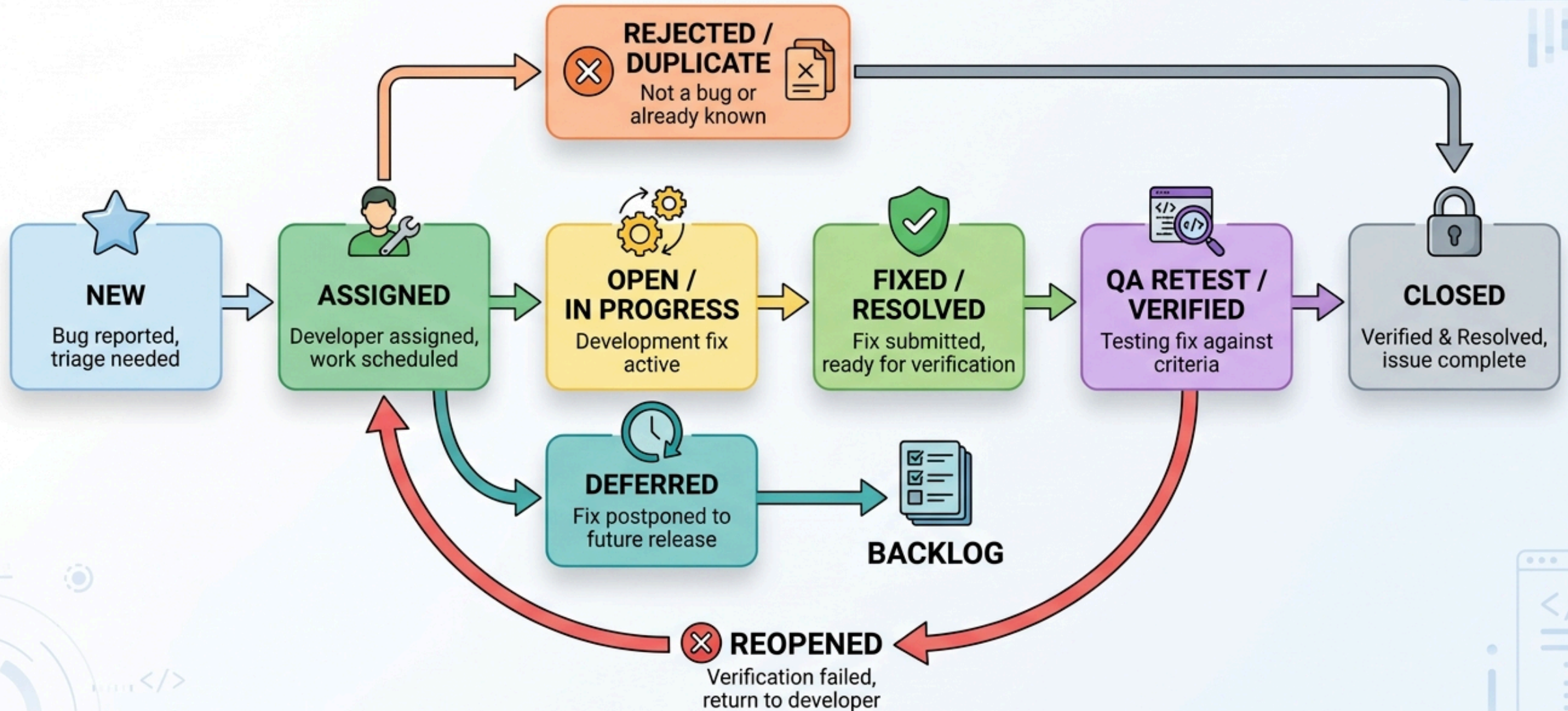
「大樓的燈」深刻隱喻與 SQA 省思

- 💡 隱喻 1：治標不治本的 Quick Fix → 毀滅性的技術債 (Technical Debt)：
 - 「一刀剪斷電線」看似 5 分鐘快速解決當下工單，但問題本質從未被解決。
 - 地下室整面牆掛滿前人留下的雜亂電線，正是真實專案中無數「臨時 Patch / 拼湊修補」最後引發架構大崩壞的殘酷寫照！
- 💡 隱喻 2：模糊遺漏的規格 → 「燈泡還是光」的無效內耗：
 - 缺陷回報若缺乏精確規格標準，開發與 QA 終將陷入無休止的爭吵（「燈泡明明滅了 vs. 房間還是很亮」）。
 - 真正的根因可能是「需要拉下百葉窗」，團隊卻在天花板剪電線。
- 💡 隱喻 3：高壓催促與治標文化：
 - 主管若只要求「明天不得再有 Bug」，只會逼出更多「地下室的隱藏電線」！

2.6.2 完整缺陷生命週期狀態機 (Defect Lifecycle)

- 主流程 (Main Flow) :
 - New (新建) → Assigned (已指派) → In Progress (處理中) → Fixed (已修復) → QA Retest (QA 驗證) → Closed (結案關閉)。
- 分支流程 (Branch Flows) :
 - Rejected / Duplicate (拒絕 / 重複) : 非 Bug、環境問題或重複回報 → 直接結案。
 - Deferred (延期處理) : 非當前 Release 關鍵阻礙 → 移入 Backlog。
 - Reopened (重新開啟) : QA 驗證失敗 → 打回重新排查修復。

COMPLETE DEFECT TRACKING LIFECYCLE (BUG WORKFLOW)



2.6.3 嚴重度 (Severity) vs 優先級 (Priority)

🎯 技術影響力（嚴重度）不等於商業急迫性（優先級）——學會正交決策是資深工程師的必修課。

⚙️ 嚴重度 (Severity)

- 本質維度：技術與系統衝擊
- 評估標準：對系統架構、功能崩潰度、資料完整性與安全性的破壞程度。
- 常見分級：`Critical`（當機/資安）→ `Major`（主功能受阻）→ `Minor`（小瑕疵）。

🕒 優先級 (Priority)

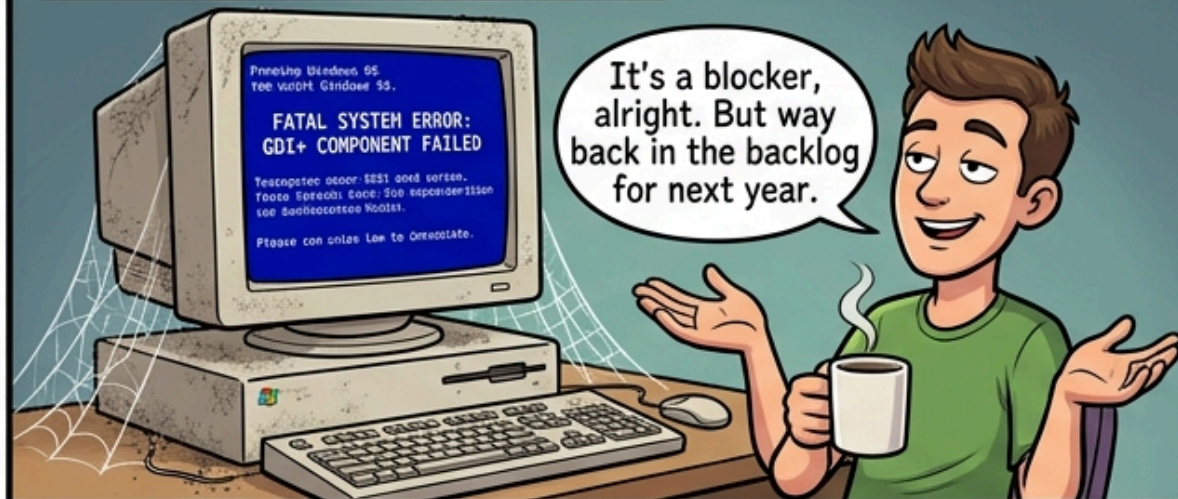
- 本質維度：商業與修復急迫性
- 評估標準：依據產品發布時程、商業營收影響需被排程修復的先後順序。
- 常見分級：`Immediate / Urgent` → `High` → `Normal` → `Low`。

📌 兩者為正交維度：嚴重度高不必然優先修復；嚴重度低（如首頁 Logo 錯字）在重大行銷時優先級極高！

Severity (Impact: Minor to Blocker)

OBLIVIOUS BUG

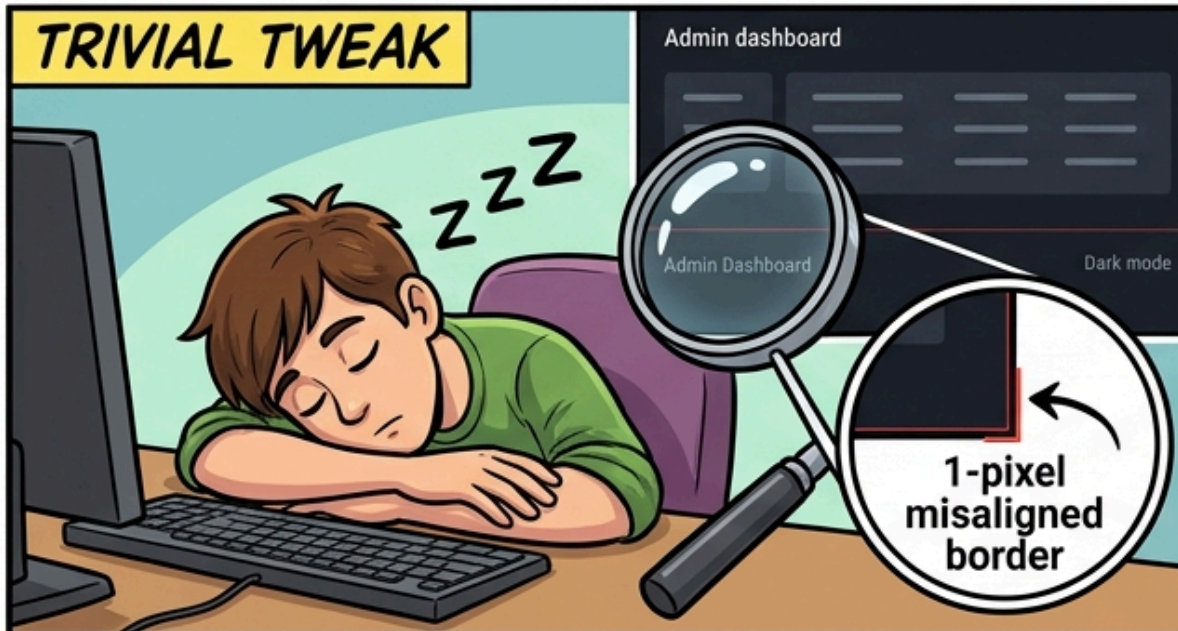
Fatal crash on rare hidden debug menu accessed by one user annually.



CRITICAL CRISIS!



TRIVIAL TWEAK



URGENT EMBARRASSMENT!



Priority (Urgency: Low to Immediate)

2x2 決策矩陣四大象限實例分析

💡 缺陷評估需從「技術破壞程度（嚴重度）」與「商業迫切性（優先級）」雙維度解耦決策。

🔥 象限 1：高嚴重度 + 高優先級

- 狀態：Critical & Urgent（立即修復）
- 實例：核心金流交易崩潰、全站 500 Crash、重大 SQL Injection 漏洞
- 處置：阻斷 Release，立即發布緊急熱修復 (Hotfix)

⚡ 象限 2：低嚴重度 + 高優先級

- 狀態：Low Severity & Urgent（快速修復）
- 實例：公司首頁 Logo 拼寫錯誤（`Compnay`）、主按鈕文案誤導
- 處置：技術修正微小但損害商譽，優先排定當日修正

⌚ 象限 3：高嚴重度 + 低優先級

- 狀態：High Severity & Low Priority（排程修復）
- 實例：特定冷門作業系統（如 Win95）或極罕見複合邊界下的崩潰
- 處置：技術衝擊大但影響使用者趨近於零，排入後續迭代正常修復

🌱 象限 4：低嚴重度 + 低優先級

- 狀態：Low Severity & Low Priority（日後優化）
- 實例：內部管理後台冷門報表 1 像素對齊偏差
- 處置：無害瑕疵，暫緩處理或列入日後體驗優化清單

2.7 綜合練習與實戰思維

「理論若無實踐，不過是空中樓閣。」

2.7 綜合練習 (3/4)：核心概念填空挑戰

請根據本章核心理論，填入最適當的軟體工程專業名詞：

1. 錯的因果鏈：

工程師心智思維中的人為失誤稱為 [① _____]，反映在程式碼中成為靜態的 [② _____]；當該行程式碼被執行，會引發記憶體內部的 [③ _____]，最終造成外部可見的行為偏離，稱為 [④ _____]。

2. 契約式設計 (DbC)：

呼叫端必須負責滿足的是 [⑤ _____]；方法保證在執行完畢後達成的狀態是 [⑥ _____]；類別在任何公開方法執行前後皆必須恆成立的條件是 [⑦ _____]。

3. 缺陷管理二維度：

衡量缺陷對系統架構破壞深淺程度的是 [⑧ _____]；決定開發團隊排程修復順序的是 [⑨ _____]。

🧑 2.7 綜合練習 (4/4)：除錯偵探所 (Game 挑戰)

遊戲任務：為七大真實軟體工程案例做出最精準的法律判決！

- 🔍 判決選項池：

- A. Mistake | B. Fault | C. Error State | D. Failure
- E. Precondition Violation | F. Invariant Violation
- G. High Severity, Low Priority

- 線上搶答：共 7 道實戰判例，每題限時 20 秒，請掃描 QR Code 進入遊戲！



[課堂互動]

附錄：課堂互動參考解答

各題答案與關鍵解析

課堂互動參考解答 (1/3)

- **CCQ 1 (銀行轉帳公式與未觸發失效)：**

- 正確答案：B
- 工程師犯錯 (Mistake) 已將錯誤邏輯寫入程式碼形成缺陷 (Fault)。因當天未達手續費門檻，該分支未被觸發或未造成對外行為偏離，故尚未表現為可觀察之系統失效 (Failure)。

- **CCQ 2 (負數年齡與規格遺漏)：**

- 正確答案：B
- 專業軟體強調防禦性架構 (Input Validation)。即使規格未窮盡非法值，系統也絕不能因未受校驗的輸入而拋出未捕獲例外或崩潰。

- **CCQ 3 (150 行巢狀函式重構)：**

- 正確答案：B
- Clean Code 核心是「程式碼即文件」。過長函式與深層巢狀應透過 Guard Clauses 扁平化，並抽取小函式讓意圖自明，而非靠 40 行註解粉飾。

課堂互動參考解答 (2/3)

- CCQ 4 (Clean Code 是否等於無 Bug) :
 - 正確答案：B
 - Clean Code 保證的是「內部品質」(易讀、易改、模組化)；外部品質(業務正確性)仍可能因演算法理解錯誤而存在缺陷。Clean Code 的價值在於讓 Bug 無處可藏且極易測試。
- CCQ 5 (空 try-catch 吞掉並發例外) :
 - 正確答案：B
 - 吞掉例外 (Swallowing Exceptions) 是嚴重的反模式。表面雖不報錯，但底層多執行緒並發衝突與資料不一致依然存在，日後會引發不可逆的資料損壞。

課堂互動參考解答 (3/3)：2.7 填空與 Game 挑戰

• 2.7 填空挑戰參考答案：

- ① `Mistake` (人為失誤)、② `Fault / Defect` (靜態缺陷)、③ `Error State` (內部錯誤狀態)、④ `Failure` (系統失效)
- ⑤ 前置條件 (Preconditions)、⑥ 後置條件 (Postconditions)、⑦ 類別不變量 (Class Invariants)
- ⑧ 嚴重度 (Severity)、⑨ 優先級 (Priority)

• 2.7 除錯偵探所 Game 判例參考答案：

- 案件 1：A (Mistake) —— 工程師思維偏差導致的手滑失誤。
- 案件 2：B (Fault) —— 潛伏於靜態程式碼中但尚未被激發的缺陷。
- 案件 3：C (Error State) —— 內部狀態已不一致 (Dangling Pointer) 但未對外暴露。
- 案件 4：D (Failure) —— 系統對外行為偏離規格、造成服務中斷。
- 案件 5：E (Precondition Violation) —— 呼叫端未履行傳入合法正數之義務。
- 案件 6：F (Invariant Violation) —— 破壞了 MaxHeap 父節點必大於等於子節點的性質。
- 案件 7：G (High Severity, Low Priority) —— 技術後果嚴重 (死機)，但無實際業務受眾。

```
<script> (function() { function initHeaderDropdown() { const sections = []; const seenTitles = new Set(); const slideSections = document.querySelectorAll("section[id]"); // 1. Scan unique section titles and their slide IDs slideSections.forEach((sec) => { const header = sec.querySelector("header");
```